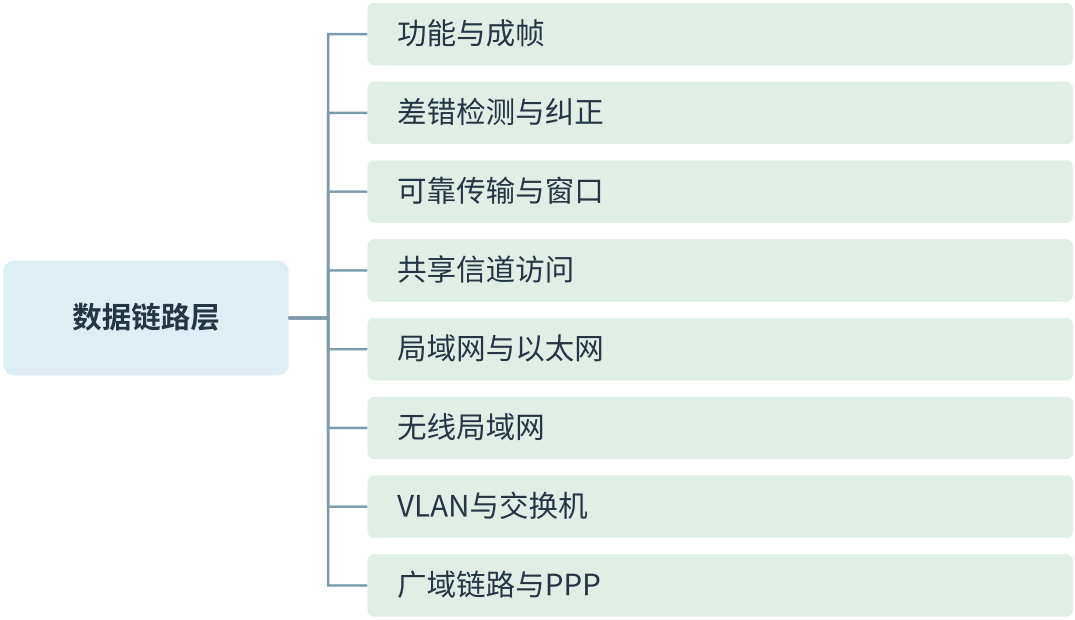
数据链路层 3

章节脉络



数据链路层先解决“这一串比特属于哪一帧、有没有检测出错误”，再按协议决定是否确认和重传。若多个节点共用介质，还必须决定谁现在可以发送。这三类问题不能互相替代：CRC 不负责仲裁信道，介质访问成功也不保证帧已经可靠交付。

本章帧序号按模 2^k 循环。除题干另有约定，`ACK i` 表示“已正确收到 i 号帧”；TCP 的确认号采用“下一期待字节”，将在第 5 章单独说明。

课程连接·链路反馈只看一跳

操作系统中的缓冲区保护解决本机生产者与消费者速度不匹配；链路流控也限制发送量以保护接收缓存。但链路 ACK 只能覆盖当前相邻节点，不能像端到端协议一样替后续整条路径承诺可靠。

3.1 一跳链路提供什么功能

物理链路提供比特传输，数据链路在其上增加协议控制。基本任务包括成帧与透明传输、差错检测；具体协议还可能提供流量控制、确认重传、连接管理或共享介质访问控制。点到点链路不需要在多个竞争站之间分配介质，不能因此说它没有数据链路层。

流量控制协调发送速度与接收能力，防止接收缓存被压满；**差错控制**处理损坏、丢失、重复和次序问题。反馈窗口可以同时限制在途数据，既影响接收缓存需求，也影响重传管理。但只把发送器调慢一些，并不构成随接收状态变化的反馈控制。〖3.4-018〗

判断某项功能属于哪层，还要看范围。链路层确认只说明当前相邻节点的交付情况；路由器收到一帧后，下一跳仍可能丢失。端到端可靠性不能只由某一跳的 ACK 推出。

3.2 怎样从连续比特中划出帧

定义 3.2.1 (帧边界与透明传输)

帧定界使接收方找到首尾，**透明传输**使任何合法上层数据都不会被误认为定界信息。主要方法的区别如下。

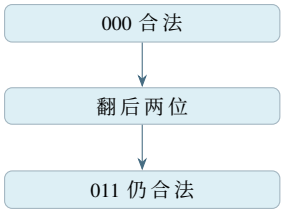
方法	接收方怎样定位边界	必须处理的问题
字符计数	读首部长度，再取相应字节	长度字段损坏可能使后续边界也错位
字节填充	识别特殊定界字节	数据中的定界字节和转义字节都要转义
零比特填充	识别 `01111110` 等标志	数据中每连续 5 个 1 后插 0，避免形成标志
违规编码	利用数据编码中不用的信号组合	依赖具体物理编码中确有可保留的组合

字节填充必须按协议的转义规则执行。例如把数据中的 `FLAG` 写成 `ESC FLAG`、`ESC` 写成 `ESC ESC`，接收方遇到 `ESC` 时把后一个字节当作数据。若只转义 `FLAG`，原有 `ESC` 就会改变后续字节的解释。PPP 的具体异步字节转义还会改变被转义字节的数值，不能把所有字节填充都当成这一种简化写法。

零比特填充只扫描应填充的数据与控制区，不把首尾标志本身再填充。数据 `01111110` 中第五个连续 1 之后插 0，成为 `011111010`；去填充时删掉这个插入 0，恢复原数据。遇到恰好 5 个 1，随后原数据还有一个 0，线上会出现两个 0，接收方只能删去填入的那一个。

最小反例·合法码字之间仍能跳转

取生成式 11，000 与 011 均能被它整除。合法串 000 若恰好翻转后两位成为 011，检验余数仍为 0。这个两位翻转例子直接排除 “CRC 通过就证明没有任何错误” 的绝对断言。



生成式 11 下，错误仍可能通过检验

3.2.1 例 3-1　填充按连续 1 计数，不按字节重置

例 3.2.1 (配套例题)

配套例题。HDLC 协议对 `01111100 01111110` 组帧后对应的比特串为（　）。

A. `01111100 00111110 10`

B. `01111100 01111101 01111110`

C. `01111100 01111101 0`

D. `01111100 01111110 01111101`

解析。本题考查数据区的零比特填充；首尾标志不计入选项。原数据第一段中的 5 个连续 1 后插 0，第二段的前 5 个 1 后也插 0。连接原数据并逐位扫描，结果为 `011111000011111010`；按选项中的空格分组，所得结果与 A 相同，选 **A**。

空格只帮助阅读，并不表示连续 1 的计数在这里清零。本题借用 HDLC 背景说明填充机制，不要求另记该协议的完整控制字段。

3.3 奇偶校验与 CRC：检验通过能推出什么

奇偶校验在数据后增加一位，使整个码字中 1 的个数满足奇数或偶数约定。任意奇数位翻转都会改变奇偶性，所以能够检测；偶数位翻转可能仍满足原奇偶性，无法保证发现。一个检验位不能指出是哪一位翻转，因此不具备单比特纠错能力。

循环冗余检验 CRC 把比特串视为二元多项式。生成多项式 $G(x)$ 的次数为 r，对应 $r+1$ 位比特。发送数据 D 先左移 r 位，再按模 2 除法除以 G，余数 R 固定写成 r 位，发送 $D\,R$。模 2 减法就是逐位异或，不产生借位；最高位为 0 时也是如此。

以王道书 §3.3 算例的数据 `101001`、生成式 `1101` 为例，$r=3$，应计算 `101001000` 除以 `1101`。每次把除数首位对准当前最高 1，异或后得到以下中间数：

```
101001000
011101000  // 对齐110100000并异或
000111000  // 对齐011010000并异或
000001100  // 对齐000110100并异或
000000001  // 对齐000001101并异或
```

余数为 `001`，发送串为 `101001001`。接收方直接对整个接收串做同一除法，不再额外补 3 个 0。余数非零，说明一定检测到了错误；余数为零，只说明收到的码字满足该生成式，不能从数学上排除所有差错。

CRC 的发送端与接收端分开算

先按生成多项式次数确定冗余长度 r；发送端给数据补 r 个 0 后求余，将 r 位余数附在原数据后。接收端对收到的完整码字直接求余，不再次补 0。两端都做模 2 除法，任何一位的减法都用异或。

3.3.1 例 3-2　找出满足生成式的接收串

例 3.3.1 (配套例题)

配套例题。若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验，生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$（即 $G=10011$），则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是（　）。

A. `1 0111 0000`　B. `1 0111 0100`

C. `1 0111 1000`　D. `1 0111 1100`

解析。依题目的检验语义，应选择模 2 除以 `10011` 后余数为零的接收串。四个余数依次为 `1100`、`1000`、`0100`、`0000`，故选 **D**。也可看出四项前 5 位同为数据 `10111`，将其补 4 个 0 后求余得 `1100`，应附加该 FCS。

题干的 “可以断定未发生错误” 按考试语境解释为 “CRC 检验通过”。严格说，若错误多项式恰被 G 整除，检验也会通过。比如从合法码字中异或一个非零的 G 倍式，得到的仍是合法码字。作答时选择检验通过的项，理解时保留漏检边界，不能把有限冗余当成绝对无差错的证明。

CRC 的保证取决于生成式。最高、最低系数为 1 且次数为 r 时，能检测所有长度不超过 r 的突发错误；若还含因子 $x+1$，能检测所有奇数位错误。更长突发错误的漏检概率，需要额外的随机误差模型才能讨论；不能把 2^{-r} 当作每一种具体错误的确定发生率。

两个不同位置出错的错误多项式可写为 $x^j(x^k+1)$。当生成式常数项为 1 时，是否漏检取决于 $G(x)$ 是否整除 x^k+1；要保证给定码长内所有双比特错可检出，须对该码长允许的位间距逐一满足不整除条件，不能把一种生成式的保证推广到任意码长。

CRC 在特定码长、合适生成式及译码规则下也可以用于单错纠

不变量·填充只删自己插入的位

数据中五个连续 1 之后插入的 0 在接收端删除，原始数据的 0 必须留下。遇到数据 111110 时线上会出现 1111100；如果把两个 0 都删掉，成帧机制反而破坏了上层数据。

正：为每个可能的单错位置建立余数表，只有各位置的非零余数互不相同，才能由接收余数唯一定位。K 个信息位、r 个检验位至少需要 $2^r \geq K + r + 1$ 个综合征状态，这只是计数上的必要条件，还需检查生成式和码长确实使单错余数互异。实际链路通常用 CRC 检错，再由重传恢复。

不变量·综合征须固定编号

位置 1、2、4 的检验位与书写方向是两套约定。先给每位编号，再按二进制位置选校验集合；单错时综合征才指向位置。若有双错，直接把综合征当单错位置翻转可能产生新的错误。

3.4 码距与海明码：怎样从检验位定位单错

两个等长码字之间不同的比特数称为**海明距离**，合法码字间的最小距离为 $d_{\min}$。要保证检测不超过 e 位错误，需要 $d_{\min} \geq e+1$；要保证纠正不超过 t 位错误，需要 $d_{\min} \geq 2t+1$。检测只要求错误后的串不是另一个合法码字；纠正还要求它不会同时落在两个合法码字的可纠正范围内。

定理 3.4.1 (最小码距的检测与纠正界)

若合法码字最小距离为 $d_{\min}$，保证检出至多 e 位错要求 $d_{\min} \geq e+1$；保证纠正至多 q 位错要求 $d_{\min} \geq 2q+1$。

检错只要求从一个合法码字翻转至多 e 位后，不能恰好走到另一个合法码字。若要纠正 q 位错，则每个合法码字周围半径 q 的错误集合必须互不相交；否则同一接收串会同时像两个原码字。两球不相交需要码字间距离大于 $2q$，由此得到纠正界。

3.4.1 例 3-3　先比较所有码字，再谈纠错

例 3.4.1 (配套例题)

配套例题。若某差错编码的编码集为 `{1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}`，则该差错编码的检错和纠错能力是（　）。

A. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错

B. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

C. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错

D. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

解析。四个码字共有 6 对，海明距离依次为 4、4、4、4、4、8，最小值为 4。故保证检测 3 位错、纠正 1 位错，选 **C**。不能只比较第一对就假定已找到最小值；“有 4 个码字” 也不等于 “码距为 4”。

普通海明码把检验位置于编号 1、2、4、8……，数据放其余位置。每一检验位负责校验一组位置，这些位置的编号在该检验位编号对应的二进制位上为 1。例如 7 位码中，位置 1 检查 1、3、5、7，位置 2 检查 2、3、6、7，位置 4 检查 4、5、6、7。若采用偶校验，三组检查所得综合征写为 $s_4 s_2 s_1$；单错假设下，该数正是出错位置。

第 1 至 7 位中，数据位 3、5、6、7 依次填 `1`、`0`、`1`、`0`，得到检验位 $p_1 = 1, p_2 = 0, p_4 = 1$，码字按位置递增写为 `1011010`。位置 6 翻转后收到 `1011000`，检查结果为 $110_2 = 6$，翻转第 6 位即可恢复。若书中按位置 7 至 1 展示，字符串顺序会反过来；**位置编号和书写方向必须先固定**。

m 个数据位需要 r 个单错检验位时，至少满足 $2^r \geq m + r + 1$，右侧包括每个可能出错位置及 “无错”。普通海明码通常码距 3，可纠正单错；要兼具单错纠正、双错检测的明确判别，需增加总体奇偶位等扩展，不能用单错综合征无条件纠正双错。

3.5 反馈、计时器与窗口分别解决什么

最小反例·没收到 ACK 也可能交付过

数据 0 已被接收并交付，返回 ACK0 却丢失。发送方超时重发 0，接收方必须重复确认而不重复交付。若没有序号，接收端就无法区分这次重传与内容恰好相同的新数据。

可靠传输至少要回答三个问题：损坏或丢失怎样发现，重复到达怎样识别，哪些发送数据还须保留。检错负责发现部分位错；确认表达接收进度；超时使发送方在没有反馈时重试；序号帮助接收方识别新数据与重传。确认也可能丢失，故发送方超时不等于接收方一定没收到原帧。

发送窗口覆盖当前允许处于“已发未确认”或“可发送”状态的序号范围；**接收窗口**覆盖当前允许接收并保留的序号范围。窗口前移必须满足相应确认或按序交付条件。更高序号的 ACK 到来时，窗口能否越过中间帧，取决于该协议采用累计确认还是独立确认。

在没有差错、确认处理无延迟的单流模型中，发送窗口越大，越有可能覆盖往返反馈期间的等待空隙。若确认帧长度不能忽略，周期应包含它的发送时间；传播时延要往返各计一次，共一个 RTT。不能把“窗口大”直接等同于“必达 100% 利用率”，链路竞争、错误和接收能力仍可能限制吞吐量。

3.6 停止—等待：为什么序号至少有 0 和 1

停止—等待每次只允许一个未确认数据帧。发送方发出帧后启动计时器，收到期望确认则发送下一帧，超时则重发原帧。接收方若第一次收到正确的新帧就交付并确认；若因 ACK 丢失再次收到同号帧，应重复确认但不重复交付。

0、1 交替的序号用来区分“刚收到的重传”与“真正的下一帧”。若完全不编号，接收方收到同样内容时无法判断是重传还是应用确实又发了一份相同数据。这里默认旧帧不会存活到序号重复使用后仍造成歧义，分析实际协议还要考虑寿命及序号空间。

设数据发送时间为 $T_d = L_d/R$，ACK 发送时间为 $T_a = L_a/R$，单向传播时延为 τ，忽略处理时间，往返一次周期为 $T_d + 2\tau + T_a$。发送方用于发送数据帧的信道利用率为

$$U = \frac{T_d}{T_d + 2\tau + T_a}.$$

3.6.1 例 3-4　长确认不能从周期中消失

例 3.6.1 (配套例题)

配套例题。假设主机甲采用停—等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000 B，数据传输速率是 10 kb/s，单向传播延时是 200 ms。则甲的最大信道利用率为（　）。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

解析。数据帧和确认帧都需要 $8000/10000 = 0.8$ s 发送，往返传播为 0.4 s。一个周期共 $0.8 + 0.4 + 0.8 = 2$ s，甲发送数据占 0.8 s，所以 $U = 40\%$，选 **D**。若忽略确认帧，会误得 66.7%。本题的利用率只计甲发送数据占用的时间；不能把返回的确认也放进分子当作有效数据。

3.7 GBN：累计确认越过了哪些帧

错项排除·累计确认覆盖缺失的 ACK

GBN 收到 ACK3 通常已证明本轮 0 至 3 全部按序接收，即使 ACK1 没有单独到达。重传集合由累计左沿决定，不能按 “哪些 ACK 没看见” 逐个列出；换成 SR 独立确认时结论又会改变。

后退 N 帧协议 GBN 允许发送方连续发送多帧，接收方只按序接收，接收窗口为 1。若期望 2 却收到 3，通常丢弃 3，并重复确认已按序收到的最后一帧。对 i 号帧的累计确认说明 0 至 i 在本轮序列中都已按序收到。

部分教材题把 “连续 ARQ” 用来专指 GBN，此时 “接收方可以不按序接收” 违背本题模型；不能再把这个限制推广到允许失序缓存的 SR。〖3.4-008〗

发送方通常为最早未确认帧维护计时器；该计时器超时后，重发从该帧到最后已发帧的整个未确认区间。某些后续帧可能曾经到达过接收方，但若当时失序被丢弃，仍须重发。帧编号 k bit 时应满足 $W_s \le 2^k - 1$，否则窗口覆盖全部序号后，旧帧与新一轮同号帧会产生歧义。

3.7.1 例 3-5　收到哪些确认，不等于确认了哪些帧

例 3.7.1 (配套例题)

配套例题。数据链路层采用后退帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0～7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（　）。

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

解析。ACK3 是累计确认，已覆盖 0、1、2、3；ACK1 虽未单独到达，1 号帧也不需要重发。未确认区间为 4、5、6、7，共 4 帧，选 **C**。若换成独立确认的 SR，同样的 ACK 集合不能证明 1 已确认，重发集合就要重新按各帧状态确定。〖3.4-010〗与此同一模型，只是把末帧和最大确认号换为 6、4，应使用同一判断方法。

3.7.2 例 3-6　先求填满链路的窗口，再求序号位数

例 3.7.2 (配套例题)

〖3.4-019〗假设两台主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，数据传输速率为 16 kb/s，单向传播时延为 250 ms，数据帧长度为 128 B，确认帧长度也是 128 B。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为（　）。

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

解析。$T_d = T_a = 128 \times 8/16000 = 64$ ms。第一帧开始发送至其 ACK 到齐需 $64 + 500 + 64 = 628$ ms。为了在第一个 ACK 到来前不断发送，需

$$W_s T_d \ge 628 \text{ ms}, \qquad W_s \ge \lceil 628/64 \rceil = 10.$$

GBN 还要求 $W_s \le 2^k - 1$。3 bit 最多窗口 7，不够；4 bit 最多 15，足够，选 **C**。窗口单位是帧数，求得 10 后不能直接答成 10 bit。以上采用全双工、每帧立即确认、无额外开销的题设模型。

3.8 SR：缓存失序帧为何仍不能立即滑窗

最小反例·缓存不等于越过缺口

接收窗口允许 2 和 3，3 先到只能缓存，左沿仍停在 2；2 到达后才一起交付 2、3。画出这两个时刻就能看出 “收到高序号帧后立刻把窗口移到它后面” 为什么会丢掉尚未收到的数据。

选择重传 SR 对各帧分别确认、分别计时，超时只重发相应帧。接收方可以缓存接收窗口内正确到达的失序帧，但仍须等缺口补齐后，才连续按序交付并移动窗口左沿。收到一个高序号帧与已经完成连续交付是两件事。

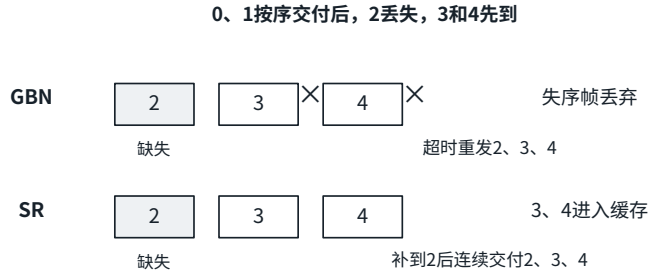


Figure 3.1: 2 号帧丢失后，GBN 丢弃后续失序帧，SR 缓存后等待补齐

例如发送窗口与接收窗口均为 4，编号空间为 0～7。0～3 发出后，0、1、3 已确认而 2 未确认，发送窗口左沿只能到 2，可覆盖 2～5；其中 3 已确认，4、5 可新发。接收端若已缓存 3，2 到达后可连续交付 2、3，才把接收窗口推进到 4。SR 不会因为 ACK3 出现就把 ACK2 也当作已收到。

为避免接收窗口把旧一轮重传误当成新帧，需 $W_s + W_r \le 2^k$；常见对称窗口为 $W_s = W_r \le 2^{k-1}$。例如 5 位序号、对称最大窗口为 16，不是 31；4 位序号且 $W_r = 7$ 时，仅由一般不重叠条件得到 $W_s \le 9$，不能无条件用 “半个序号空间” 代替不对称条件。王道书 §3.4 中这两类设问应分别判断。

主书与课件还对常用配置采用 $W_r \le W_s$，以免接收窗口大于发送窗口时，多出的部分没有对应新帧、白白占用窗口额度。题目若采用这套教材配置，应同时满足不重叠条件；不能只验证两窗之和就断言任意配置都符合该题模型。上例取 $W_s = 9, W_r = 7$ 同时满足这两项，最大对称配置则两窗都取 8。

序号空间相同，不意味着 SR 的最大利用率一定超过 GBN。3 位序号时 GBN 最大发送窗口 7，对称 SR 为 4；无差错时若只有窗口约束，GBN 可能更容易填满链路。SR 的优势在于有差错时能保留已正确收到的失序帧，减少重传；并非任何条件下发送窗口都更大。

把三种 ARQ 放在同一组条件下比较，关键是确认覆盖范围、失序缓存和超时后的动作。以下沿用本章 “ACK i 确认已收到 i 号帧” 的约定，序号共 k bit。

比较维度	停止—等待	GBN	SR
发送/接收窗口	$W_s = W_r = 1$	$W_r = 1$，$W_s \le 2^k - 1$；取 1 时退化为停等	$W_s + W_r \le 2^k$；本书常用 $W_r \le W_s$；对称时各不超过 2^{k-1}
确认的含义	确认当前帧	累计确认按序收到的帧	分别确认每个正确接收帧
缺口后的正确帧	尚未发送下一新帧	失序到达通常丢弃	在接收窗口内缓存，补齐缺口后连续交付
超时重传范围	当前未确认帧	从最早未确认帧起的全部已发未确认帧	相应超时未确认帧
典型计时与接收存储	一个未确认帧的计时	通常计时最早未确认帧；不缓存后续失序帧	各未确认帧分别计时；须存储失序帧

窗口都以**帧数**计，不能直接代入 TCP 的字节窗口。停等牺牲流水换取简单状态；GBN 用累计确认和简单接收端降低管理开销；SR 增加缓存与计时状态以减少差错后的重复传送。无差错、小窗口、长传播或高误码等条件改变时，比较结论也会改变。

课程连接·正交像向量基的分解

理想 CDMA 中，与目标码正交的其他用户贡献在内积中为 0；目标码与自身内积为码长。恢复的是目标发送者的数据，接收站名称不会改变要选哪条码；同步与功率假设也是消去干扰的条件。

3.9 频分、时分、波分与码分怎样共享介质

频分多路复用 FDM 把频带划成互不重叠的子带，多个用户可同时发送；时分 TDM 把时间划成重复时隙，各用户按时隙使用；波分 WDM 以不同光波长承载不同信号，可视为光频域复用。同步 TDM 分到的时隙在用户无数据时也可能空着；统计时分按实际有数据的用户动态分配，需要说明数据归属和排队规则。

码分 CDMA 用不同码片序列区分用户。按本节理想同步、等功率、正交模型，把比特 1 映射为本用户码片 c，比特 0 映射为 $-c$，未发送为 0。多用户信号按码片位置相加；接收者对目标码 c 做内积并除以码长 m。正交的其他用户内积为 0，目标值为 +1、-1 或 0，分别表示 1、0 或未发送。该结论依赖码序列、同步及功率假设；把任意非正交码直接代入，不能指望干扰仍完全消失。

3.9.1 例 3-7　CDMA 先按码片分组，再做内积

例 3.9.1 (配套例题)

配套例题。站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列分别是 `(1,1,1,1)`、`(1,-1,1,-1)` 和 `(1,1,-1,-1)`。若 C 从链路上收到的序列是 `(2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)`，则 C 收到 A 发送的数据是（　）。

A. 000　B. 101　C. 110　D. 111

解析。问的是 A 的数据，使用 A 的码，不因接收站是 C 就改用 C 的码。按每 4 个码片分成三组，与 `(1,1,1,1)` 内积后除 4，依次为 $4/4=1$、$-4/4=-1$、$4/4=1$，恢复为 101，选 **B**。若不先按码长分组，会把三个比特混成一次判决。

3.10 ALOHA 与 CSMA：监听为何不能消除冲突

纯 ALOHA 允许有数据就发送，冲突后随机重发。若一帧发送时间为 T，另一帧只要在它开始前后各 T 的区间内开始发送，就可能重叠，易受冲突的时间跨度为 $2T$。时隙 ALOHA 只在统一时隙边界开始，冲突区间缩为 T。经典泊松负载、等长帧模型下，吞吐量分别为 Ge^{-2G} 与 Ge^{-G}，最大值约为 $1/(2e)$ 与 $1/e$；脱离该随机模型，不把这些数值当成任何网络固定可得的效率。

CSMA 在发送前监听载波。1-坚持遇忙持续监听、空闲立即发送；非坚持遇忙随机等一段时间再监听；p-坚持适用于时隙信道，空闲时以概率 p 发送，以 $1-p$ 延后一个时隙再判断。坚持策略描述的是“如何等到机会”，不代表先到者必获公平顺序。

监听只能看到已经传播到本地的信号。A 刚开始发出信号，远端 B 可能仍检测为空闲并开始发送，所以任何这类 CSMA 都不能仅靠“先听”消除传播期间的冲突。遇忙时的动作以及发生冲突后的动作，要分开读题。

3.11 CSMA/CD：最短帧与网络跨度的关系

不变量·最短帧要覆盖往返

最远站点开始发送的时刻可以恰在本端信号到达前，冲突反馈还要传播回来。最短发送时间约束的是两倍单向传播时间；把最短帧缩短 800 bit 时，距离变化必须再除以往返系数 2。

共享半双工以太网采用载波监听、多路访问与冲突检测。站点一边发送一边检测；发现冲突后停止正常帧的发送，改发强化冲突信号，再随机退避。全双工点到点交换以太网无需争用共享介质，不使用 CSMA/CD；不能把 “所有以太网必采用 CSMA/CD” 作为前提。

设最远两站单向传播时间为 τ。最不利时，远端在 A 信号将到前开始发送，冲突的影响再传回 A，接近 2τ 后 A 才察觉。为保证 A 还在发送时能检测，必须有

$$\frac{L_{\min}}{R} \geq 2\tau, \qquad L_{\min} \geq 2R\tau.$$

若还包含中继器延时，应计入最坏往返路径。提高速率而保留帧长，会减少可允许的传播时间；不是速率越高、可允许的共享网跨度就越大。

3.11.1 例 3-8　最短帧缩短后要缩短多少电缆

例 3.11.1 (配套例题)

配套例题。在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gb/s，电缆中的信号传播速度为 200000 km/s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要（　）。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D. 减少 80 m

解析。最短发送时间减少 $800/10^9 = 0.8\ \mu s$，这一时间约束的是往返传播时延；允许的单向传播时间减少 0.4 μs。距离应至少减少 $2 \times 10^8 \times 0.4 \times 10^{-6} = 80$ m，选 **D**。漏掉往返关系会误得 160 m。

截断二进制指数退避在第 n 次冲突后，令 $k = \min(n, 10)$，从整数 0 至 $2^k - 1$ 中随机取 r，等待 r 个争用时间片后重新竞争。10 Mb/s 以太网争用时间片为 51.2 μs；连续 4 次冲突，最大退避为 $15 \times 51.2 = 768\ \mu s$；连续 11 次时指数截断为 10，最大为 $1023 \times 51.2 = 52.3776$ ms。这两个计算分别展示未截断与已截断的退避边界。达到规定的重试上限会报告失败，而不是无限指数增大。

3.12 CSMA/CA、确认与 NAV：隐藏站等到何时

无线发送端自身信号远强于接收信号，且不同站点的可听范围不同，不能沿用有线的边发边检测。CSMA/CA 采用物理载波监听、虚拟载波监听、帧间间隔和随机退避，尽量减少冲突；接收方对成功收到的单播数据帧发送 ACK。没有收到 ACK，发送方才按协议重试；缺 ACK 也可能是 ACK 本身丢失，不一定证明数据没到。

DIFS 用于一般数据竞争，SIFS 较短，使 ACK、CTS 等属于当前交换的响应获得更高优先权。倒计时遇信道忙时冻结，信道恢复空闲并满足相应间隔后继续，不是每听到忙都把已退避的时间无条件作废。

RTS/CTS 是可选的预约机制。A 向 AP 发 RTS，AP 回复 CTS 后，A 发 DATA，AP 发 ACK，相邻响应间隔为 SIFS。隐藏站 B 可能听不到 A，却能听到 AP 的 CTS；它根据持续时间字段设置**网络分配向量 NAV**，在剩余预约期间推迟竞争。RTS/CTS 减少某些长数据冲突损失，但有自

身开销，不是所有无线单播必用。

错项排除·NAV 只预约未来

收到 CTS 的一刻，RTS、CTS 和前面的等待都已过去。此后还剩的 SIFS、DATA、SIFS、ACK 才构成基本预约余量。不同题目从不同事件起计时，应先画起点，不能只凭协议名背加法项。

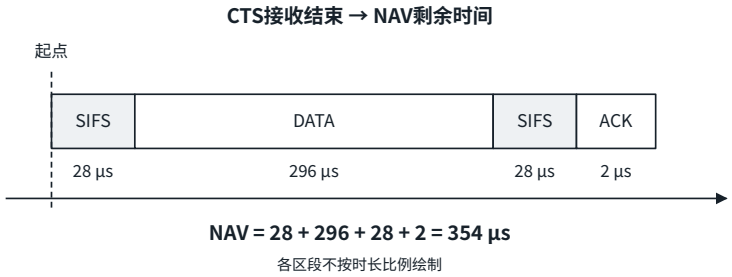


Figure 3.2: CTS 结束后，剩余预约由 DATA、ACK 及两个 SIFS 组成

3.12.1 例 3-9　收到 CTS 后只计算剩余时间

例 3.12.1 (配套例题)

配套例题。在采用 CSMA/CA 协议的 802.11 无线局域网中，DIFS=128 μs，SIFS=28 μs，RTS 帧、CTS 帧和 ACK 帧的传输时延分别是 3 μs、2 μs 和 2 μs，忽略信号传播时延。若主机 A 要向 AP 发送一个总长度为 1998 B 的数据帧，无线链路带宽为 54 Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的 NAV 值是（　）。

A. 326 μs　B. 354 μs　C. 385 μs　D. 513 μs

解析。起点为 CTS 已经收到，RTS、前面的 DIFS 和 CTS 自身都已经过去。数据发送为 $1998\times 8/54 = 296\ \mu s$，余下顺序为 SIFS—DATA—SIFS—ACK，所以

$$NAV = 28 + 296 + 28 + 2 = 354\ \mu s,$$

选 **B**。图中 CTS 之前还有一个 SIFS，它计入从 RTS 结束开始预约的区间，不计入收到 CTS 后的剩余区间。把起点画在时间线上，比直接背 “加几个间隔” 更可靠。

3.13 令牌传递与轮询：如何给出有界的使用机会

轮询由控制站依次询问各站是否需要发送，避免数据站任意竞争，但控制站、轮询开销与等待次序会影响性能。令牌传递把发送许可放在沿逻辑环传递的控制帧中，获得令牌的站才能发送，发送后按规则释放。

正常运行、只有一个有效令牌的模型下不会发生数据争用冲突；需有机制处理令牌丢失、重复与站点失效。为防止其他站长期等待，站点持有令牌有时间或发送量上限。无数据的站应及时转交令牌，不必把上限时间耗满；有很多数据的站也不能一直占用到全部发完。〖3.5-014〗中的两个绝对说法都忽略了这一约束。重负载下轮流使用可减少反复碰撞，轻负载下则可能多付令牌等待开销。

3.14 局域网与 IEEE 802 的层次

局域网技术通常覆盖物理层与数据链路层。IEEE 802 体系把数据链路层进一步划为逻辑链路控制 LLC 与介质访问控制 MAC，MAC 负责与

具体介质有关的寻址、成帧和访问控制等工作。网卡通常同时实现物理信号收发与链路层帧处理，不能因为 “用 MAC 地址” 便认为它没有物理层功能。〖3.6-004〗〖3.6-023〗

以太网、无线局域网可采用不同 MAC 机制，仍可在网络层共同承载 IP。MAC 地址只在适用的链路技术和广播范围内有意义，交换机学习的目的不是建立全互联网的 MAC 路由表。

不变量·帧与线上周期不同

无标签最短 MAC 帧 64 B，若再计 8 B 前导部分与 96 bit 时间的帧间隔，一个发送周期相当于 84 B。间隔是时间而非额外字段；IP 总长度、MAC 帧长与线上周期必须各自保持边界。

3.15 以太网帧、MAC 地址与有效载荷

本节采用 **Ethernet II, 即 DIX Ethernet V2、无 VLAN 标签**的格式。MAC 帧从目的地址起依次为目的 MAC 6 B、源 MAC 6 B、类型 2 B、数据及必要填充 46～1500 B、FCS 4 B。前 3 个字段组成 **14 B MAC 帧头**；帧头、数据/填充与 FCS 一起才是完整 MAC 帧，长度为 64～1518 B。FCS 是帧尾，不能把首尾共 18 B 都称为首部。

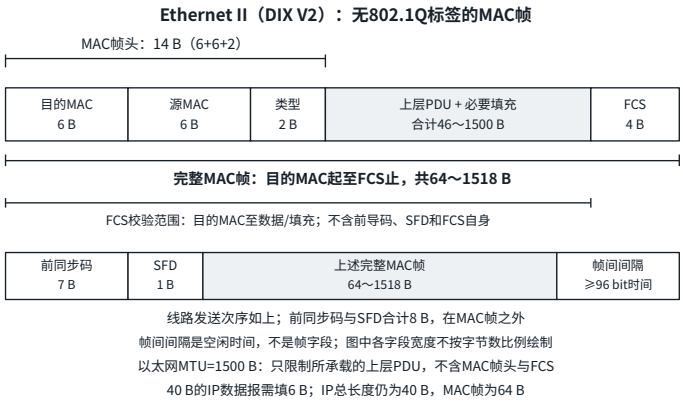


Figure 3.3: Ethernet II 无标签帧：帧头 14 B，MAC 帧 64～1518 B；前同步码、SFD 与帧间间隔另计

线路在 MAC 帧前另发送 7 B 前同步码和 1 B 帧开始定界符 SFD，二者常合称 8 B 前导部分，用于同步与开始定界，均不计入上述 MAC 帧长。帧间间隔至少为 96 bit 的发送时间，它是空闲时间而不是帧字段。10 Mb/s 时相当于 9.6 μs；若只将这项时间折算成字节的发送时间，相当于 12 B，但线上并没有因此再增加一个 12 B 帧字段。

类型字段说明承载的上层协议，例如 `0x0800` 表示 IPv4、`0x0806` 表示 ARP。IEEE 802.3 的基本格式在同一位置使用长度字段，不能把它和 Ethernet II 的类型字段同时算成两个独立字段。两种格式的区别不改变本节无标签 MAC 帧的源、目的各 6 B 与 FCS 4 B 口径。

MAC 地址通常 48 bit，以 6 组十六进制表示。目的全 1 是广播地址；首字节最低位指示单播与组播。源地址标识发送该帧的接口，一般不能填成广播地址。以太网 FCS 使用 CRC，只检查当前帧；错误帧通常丢弃，以太网 MAC 不负责确认重传。

FCS 占 32 bit，发送端对从目的 MAC 到数据末尾（含必要填充）的比特计算 CRC，接收端按对应规则检验；前同步码、SFD、帧间间隔不参加该 MAC 帧校验。以太网 MTU=1500 B 限制的是所承载的上层 PDU，如完整 IP 数据报，不包括 14 B 帧头和 4 B FCS。因而 “IP 总长度 1500 B” 和 “以太网 MAC 帧 1518 B” 描述的是同一次封装的不同边界。

一个 40 B 的 IP 数据报装入普通无标签帧，需要填充 6 B。IP 总长度仍写 40 B，填充属于以太网帧数据区，接收 IP 层依据自己的长度字段取出数据，不把填充当成 IP 载荷。以太网以帧作为传送/交换单位，属

于分组交换技术，不能因为有 “交换机” 就推断为电路交换。〖3.6-003〗

计算效率要先确定分母范围。若只问 MAC 帧内应用数据效率，用应用字节数除 MAC 帧长；若问线上连续发送的有效吞吐量，还可能需要加入前导码与帧间间隔。吉比特与更高速以太网的物理编码各有制式，不能把 10 Mb/s 的曼彻斯特编码直接套用到更高速率。

例如连续发送最短帧，若题目明确计入 8 B 前导部分及 96 bit 时间的间隔、忽略物理编码额外开销，一个周期为 $(8+64)\times 8+96=672$ bit 时间，即 84 B 的发送时间。64 B 对应的是 MAC 帧长，84 B 对应的是这一模型下每帧占用的周期；两者分母不同，不能互换。最短 MAC 帧长的规则也继续适用于普通全双工帧，不能因为不使用 CSMA/CD 就删去必要填充。

错项排除·当前跳发送者未必是源

AP 向接收站转发来自远端主机的数据时，无线帧地址 2 标记当前发送 AP，地址 3 保留原始源。把三个地址都按以太网 “源和目的” 两字段硬套，会把无线跳的接口和端到端主机混在一起。

3.16 802.11：接收者、发送者和原始端点可能不同

基础设施无线局域网由接入点 AP 与相关联站点形成基本服务集 BSS，AP 的无线接口地址用作 BSSID。多个 BSS 经分布式系统互联可组成扩展服务集；站点移动时可重新关联。AP 负责无线接入及桥接，不因名为 “接入点” 就自动具有跨子网路由功能。

无线帧常需要同时记录当前无线跳的收发接口和原始源/目的。常见三地址数据帧可按下表判断；这里 DS 表示分布式系统。

方向与控制位	地址 1、地址 2	地址 3
站点 →AP，ToDS=1、FromDS=0	当前接收者 AP、当前发送站点	最终目的 MAC
AP→ 站点，ToDS=0、FromDS=1	当前接收站点、当前发送者 AP	原始源 MAC
同一自组织网，二位均 0	目的、源	BSSID

两位都为 1 的无线分布式转发可能使用第四地址，不能把三地址表硬套过去。A 经过 AP1、有线分布式系统、AP2 转发给 B 时，在 AP2→B 这一无线跳上，地址 1=B、地址 2=AP2 的 BSSID、地址 3= 原始 A；AP1 不是该跳的发送接口。〖3.6-031〗考查的正是这个端点区分。

以太网与无线局域网都可承载 IP，但应在相同介质条件下比较访问和交付机制。

比较维度	共享半双工以太网	交换全双工以太网	本章 802.11 DCF 无线模型
发送机会	多站共享，使用 CSMA/CD 竞争	每条点到点链路可同时双向发送，无 CSMA/CD 竞争	共享无线信道，使用 CSMA/CA 与退避
冲突怎样处理	发送中检测，发现后中止并退避	正常全双工链路没有传统共享介质冲突	难以可靠边发边检测；用监听、预约及反馈减少损失
基本链路确认	无逐帧 MAC 确认重传	无逐帧 MAC 确认重传	普通单播数据帧成功后 ACK，必要时重试；广播/组播不套用此 ACK 流程
地址的判断	当前以太网帧的源与目的	当前以太网帧的源与目的	还要区分当前收发接口、原始端点及 DS 方向位

无线 ACK 与 TCP ACK 所在层次、确认单位和作用范围不同。即使当前无线帧已确认，后续网络仍可能丢失 IP 分组；反过来，没有无线 ACK 也可能是 ACK 丢失。比较时应先指出反馈来自哪一层，再决定重传谁。

3.17 VLAN：广播域如何跨交换机延伸

最小反例·端口并行不隔离广播

A→B 与 C→D 能在四端口交换机上并行，只说明出口互不冲突。一帧广播仍可传播至其余允许端口，所以普通二层交换的独立端口不能自动构成多个广播域；VLAN 边界需要另行配置。

VLAN 把一个交换网络划成多个逻辑广播域。一个 VLAN 中的广播只在该 VLAN 允许的端口传播；不同 VLAN 之间的 IP 通信需要路由等三层功能。VLAN 不等于链路聚合，前者划分逻辑广播范围，后者把多条链路组成一条逻辑连接。安全性改善也取决于正确配置，不能把 VLAN 当成所有攻击的隔离保证。

接入口常给主机提供无标签帧，交换机根据端口配置确定所属 VLAN；交换机之间的干道可携带多个 VLAN，使用 802.1Q 标签标识归属。因此同一 VLAN 可以跨多台交换机，不要求主机发送的每一帧都自带标签。

802.1Q 在源地址之后插入 4 B 标签，其中含 TPID 和标签控制信息，VID 占 12 bit；可编码 4096 个数值，但 0、4095 有保留用途，通常可配置的普通 VLAN ID 为 1～4094。含单个标签的常见最大 MAC 帧长度由 1518 B 变为 1522 B，原 FCS 应相应更新，不能要求增加标签却保持最大长度不变。〖3.6-032〗

3.17.1 例 3-10　填充前先识别有无标签

例 3.17.1 (配套例题)

〖3.6-008〗一个长度为 40 B 的 IP 数据报需要封装成 802.1Q 帧进行传输，则此 802.1Q 帧的数据载荷部分需要填充的字节数是（　）。

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

解析。本题按王道书的计量模型：含标签 MAC 帧最短仍按 64 B 计，首尾部共 $6+6+4+2+4=22$ B，数据区下限为 42 B。因而需填充 $42-40=2$ B，选 **A**。若采用前节普通无标签帧，首尾部 18 B、数据区下限 46 B，同一个 IP 数据报会填 6 B。不要混用两套字段长度；实际设备插入标签时原有填充是否保留，是另一项处理规则。

3.18 广域链路与 PPP：不需要争用不等于没有成帧

广域网侧重把较远节点互连，核心常由路由器和点到点链路组成；具体设备和传输协议不必与某一种局域网相同。PPP 在点到点链路上封装网络层分组，不必解决多站争用，因此不使用 CSMA/CD，也没有按争用时间片规定的 64 B 最小帧要求。

PPP 常见基本帧依次为标志 `7E`、地址 `FF`、控制 `03`、协议字段、信息字段、FCS、标志 `7E`。协议字段区分 IP、LCP 或某一 NCP 等。LCP 负责建立、配置与测试数据链路，NCP 是一组针对不同网络层协议的配置协议；LCP 建立不等于已经取得 IP 通信所需的全部配置。

异步 PPP 使用字节转义，例如将数据 `7E` 发送为 `7D 5E`，`7D` 发送为 `7D 5D`；接收端逆向恢复。教材同步 PPP 模型采用零比特填充。PPP 以 FCS 检错，基本协议不靠数据帧编号和确认重传来提供可靠交付；不能因名称中“协议”或连接曾建立便认定它必可靠。

3.19 交换机如何学习、过滤和转发

不变量·学源查目的

帧从端口 1 带着源 A 进入，才有证据把 A 记在端口 1；目的 B 未知时只能泛洪寻找。用目的地址学习会把尚未找到的 B 误记到发送者位置，下一次转发将沿错误出口走。

交换机收到帧后，先根据**源 MAC 地址与入端口**学习或更新表项，再查**目的 MAC 地址**决定出口。若目的表项在另一端口，定向转发；若目的表项就在入端口，过滤；若目的未知或是广播，在当前 VLAN 内除入端口外的允许端口泛洪。学习表项时不能从目的地址反推其位置，因为帧可能正是由于目的未知才发来。

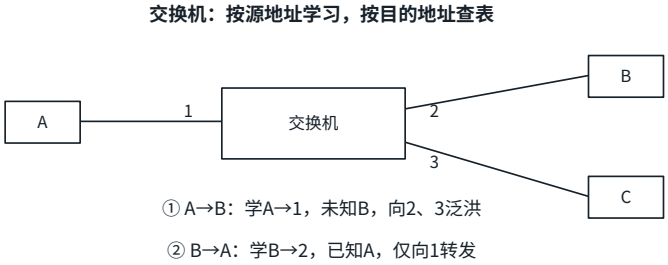


Figure 3.4: 首次 A→B 使交换机学习 A；B 回复时定向转发并学习 B

图中转发表初始为空。A 由端口 1 发给 B，交换机记 `A→1`，向 2、3 泛洪；B 从端口 2 回复 A，记 `B→2`，查 A 只向 1 转发。若以后端口 1 上的另一站发来目的为 A 的帧，交换机查出目的也在 1，就不再向其他端口转发。表项会老化，拓扑有环还需要生成树等机制避免广播持续循环。

交换机各端口可形成独立冲突域，普通二层交换机不因端口不同自动隔离广播域；VLAN 配置另行划分广播域。全双工独立链路上本来就不发生传统共享介质冲突，“每端口一冲突域” 是题目常用的拓扑比较口径，不等于每条全双工链路都有实际碰撞。

3.19.1 例 3-11　直通交换最早何时能决定出口

例 3.19.1 (配套例题)

配套例题。对于 100 Mb/s 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发时延至少是（　）。

A. 0 μs　　B. 0.48 μs　　C. 5.12 μs　　D. 121.44 μs

解析。直通交换不必收全帧，但至少需要读完位于帧开头的 6 B 目的地址，才能作转发决策。时间为 $6 \times 8/(100 \times 10^6) = 0.48\ \mu s$，选 **B**。5.12 μs 是接收 64 B 所需时间，属于另一种等待情形；题目已明确不计前导码，也不要再增加 8 B。

存储转发要收齐帧并能完成 FCS 检查后才转发；直通在帧尾未到前便可能开始，降低转发等待，却不能预先排除帧尾才发现的错误。总吞吐量题还要明确统计发送量还是收发之和。独立端口可以并行，但经过同一低速出口的流仍共享那个瓶颈；把 11 个端点都写成 100 Mb/s 之前，应检查是否真能安排不超端口能力的通信。

3.19.2 例 3-12　双向 GBN：确认号、回绕与重传要分开追踪

辨析·确认与发送分开追踪

捎带确认号说明期望收到的下一帧；发送序号记录本方发送。先画两个方向的序号轴，再处理丢失、超时和模 8 回绕。

例 3.19.2 (配套例题)

配套例题。甲乙双方均采用后退 N 帧协议（GBN）持续进行双向数据传输，始终采用捎带确认，帧长均为 1000 B。$S_{x,y}$、$R_{x,y}$ 分别表示甲方、乙方发送的数据帧，x 为发送序号，y 为确认序号，表示希望接收对方的下一帧序号。两个序号字段均为 3 bit，信道传输速率为 100 Mb/s，RTT=0.96 ms。下图为甲方发送和接收数据帧的两种场景；t_0 时甲方的发送序号和确认序号均为 0，t_1 时甲方有足够多的数据待发送。

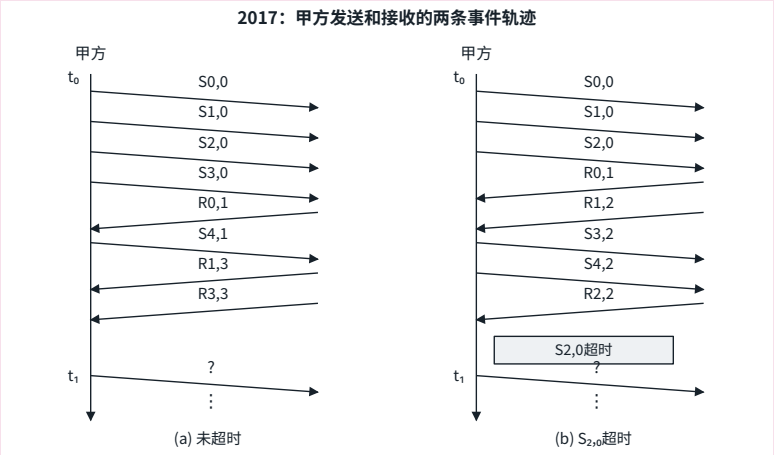


Figure 3.5: 箭头从甲方发出为 S、指向甲方为 R；两列分别对应未超时和 S2,0 超时的原题场景

（1）对于图 (a)，t_0 到 t_1 期间，甲方可以断定乙方已正确接收多少个数据帧？是哪几个帧？请用 $S_{x,y}$ 表示。

（2）对于图 (a)，从 t_1 起，在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，甲方最多还可以发送多少个数据帧？第一个和最后一个分别是什么？请用 $S_{x,y}$ 表示。

（3）对于图 (b)，从 t_1 起，在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是什么？请用 $S_{x,y}$ 表示。

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？

解析。读题时先分清两条状态线：收到帧的确认序号决定 “我发出的哪些帧已被确认”；收到帧的发送序号决定 “我下次应捎带哪个确认号”。GBN 的接收窗口为 1，收到失序帧不能跳过缺口向前确认。序号空间为 $2^3 = 8$，发送窗口最多为 7，所有序号按模 8 回绕。

图 (a) 最后收到 $R_{3,3}$。其确认号 3 累计确认甲方序号 0、1、2 已正确到达，因此第（1）问为 3 帧：$S_{0,0}$、$S_{1,0}$、$S_{2,0}$。不能因它的发送序号为 3，便推断甲方也收齐了乙方 0～3 号帧：甲方依次正确收到 $R_{0,1}$、$R_{1,3}$，随后缺少乙方 2 号帧，$R_{3,3}$ 作为失序帧被丢弃，所以甲方仍希望收到乙方 2 号帧。

此时甲方已发送到 $S_{4,1}$，未确认的是发送序号 3、4 两帧。7 个窗口位置中还剩 $7 - 2 = 5$ 个；下一发送序号从 5 开始，捎带确认号始终为 2，故第（2）问可发送 $S_{5,2}$、$S_{6,2}$、$S_{7,2}$、$S_{0,2}$、$S_{1,2}$，首帧为 $S_{5,2}$，末帧为 $S_{1,2}$。回绕后的 0、1 是新一轮数据，不能与已经确认的旧 0、1 混为一谈。

图 (b) 乙方最后通告确认号 2，意味着甲方 0、1 号已确认，2、3、4 号仍未确认。$S_{2,0}$ 超时触发从最早未确认帧开始的后退重传，因此第 (3) 问重发 3 帧。甲方此时已按序收到乙方 $R_{2,2}$，期待乙方下一帧为 3，故重传首帧应更新捎带确认号，写成 $S_{2,3}$；随后为 $S_{3,3}$、$S_{4,3}$，不能照抄旧帧的确认号 0。

第 (4) 问须保留捎带确认帧的发送时间。发送一个数据帧需 $T_d = 1000 \times 8/(100 \times 10^6) = 0.08$ ms；确认也装在 1000 B 的数据帧中，$T_a = 0.08$ ms。沿用教材模型：题目中的 RTT 表示往返传播时延；从发送首帧到完整收到其确认，周期为 $T_d + \mathrm{RTT} + T_a = 1.12$ ms。最多连续发 7 帧，故 $U_{\max} = 7 \times 0.08/1.12 = 50\%$。全双工允许两个方向同时工作，但本题求甲方单方向利用率；也不能把长捎带确认当成长度可忽略的纯 ACK。

条件·先固定书写方向

位号 1、2、4 是校验位置；从 H7 向 H1 书写与从 H1 向 H7 书写不能混用。

3.20 海明码从位号到纠错判决

设信息按 $D_4D_3D_2D_1 = 1010$ 给出，7 位码按 $H_7H_6 \cdots H_1$ 从高位写到低位。校验位分别放在 H_1, H_2, H_4，数据放在 $H_3 = D_1, H_5 = D_2, H_6 = D_3, H_7 = D_4$。偶校验给出

$$
\begin{aligned}
P_1 &= D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 = 0,\\
P_2 &= D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 = 1,\\
P_3 &= D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 = 0.
\end{aligned}
$$

位号	7	6	5	4	3	2	1
含义	D_4	D_3	D_2	P_3	D_1	P_2	P_1
正确码字	1	0	1	0	0	1	0
第 2 位出错	1	0	1	0	0	0	0

接收 `1010000` 时，三个分组的异或结果为 $S_1 = 0, S_2 = 1, S_3 = 0$，综合征 $S_3S_2S_1 = 010_2$，在单错假设下定位第 2 位。若改成 $D_1D_2D_3D_4 = 1010$ 且从 H_1 向 H_7 书写，信息在各位中的位置会变化；两道题给出的字符 “1010” 相同，却不是同一个码字布局。

增加一位总体偶校验后，在最多两位错的模型下，判决可写为：

原海明综合征	全体偶校验	判决
0	通过	在给定错误数模型下无错
非 0	失败	原海明位中有一位错，按综合征纠正
0	失败	总体校验位本身出错
非 0	通过	两位错，报告检出，不能当作单错纠正

这张表说明 “能检测双错” 与 “对所有双错都能确定位置” 不同。超过规定错误数时，判决仍可能被误导，不能把扩展海明码称作任意多位错的可靠纠错码。

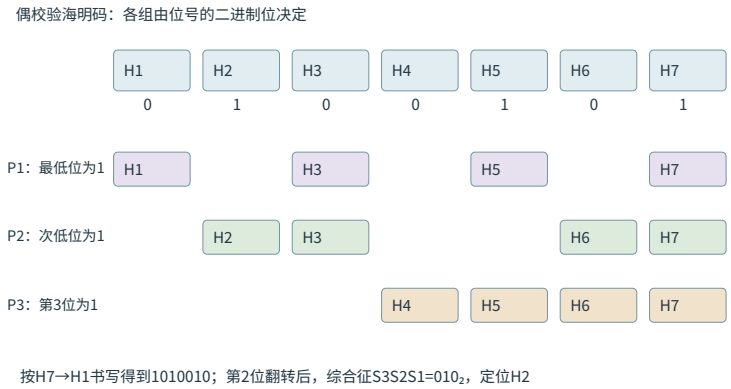


Figure 3.6: 海明码的三个校验分组与位号关系

方法·发送时间也占周期

首个确认返回周期含本帧发送、往返传播和 ACK 发送。

3.21 窗口利用率与回绕反例放在一起算

课件算例取数据率 1 kb/s、数据帧 4 kb、确认帧 1 kb、单向传播 7 s。每帧发送 4 s，确认发送 1 s，第一帧从开始发送到确认返回共 $4+14+1=19$ s。无错、立即确认、全双工且反向确认链路不成为额外瓶颈时：

$$U_{\text{停等}}=\frac{4}{19}\approx 21.05\%,\quad U_{W=4}=\frac{16}{19}\approx 84.21\%,\quad U_{W=5}=1.$$

当 ACK 长度可忽略时，停等利用率改为 $4/18\approx 22.22\%$。连续发送窗口为 W 时，数据占用比例取 $\min(1, WT_d/(T_d+2\tau+T_a))$，其中“取 1 封顶”表示流水已经覆盖等待空隙，不能产生超过 100% 的时间占用。

窗口限制还必须检查序号空间。以 2 bit 序号的 GBN 为例，若错误取 $W_s=4$，接收方收到 0、1、2、3 后又期待 0，恰好所有 ACK 都丢失；发送方重发旧 0，接收方却会把它当成下一轮新 0。把 W_s 限制为 3 时，发送方旧窗口与接收方将来的合法区间保留了区分余地。SR 允许接收多个序号，因此要同时检查 $W_s+W_r\le 2^k$，对称窗口才进一步化为半个序号空间。

对比三种协议时，把“数据帧丢失”和“确认帧丢失”分别画时间线：停等通过同序号重复确认避免重复交付；GBN 较后的累计 ACK 可以覆盖前面丢失的 ACK；SR 独立确认，某帧的 ACK 丢失只使该帧保持未确认，重复帧到来时接收方仍须重新发 ACK。NAK 可用于提前请求重传，但 NAK 本身也会丢失，超时机制仍有必要。

3.22 复用、令牌和无线控制帧的补充边界

同步 TDM 给各用户固定时隙，用户无数据时相应时隙闲置；统计 TDM 按需求分配，需要用地址、标识或确定次序说明时隙属于谁。FDM 为不同用户分频带，保护频带减少相互干扰；数字数据也能先调制到不同载波后采用 FDM，因此“FDM 只能承载模拟数据”并不成立。WDM 在不同光波长上复用；CDM 用码片序列分离用户，三者的区分维度不同。

令牌环的典型流程是：源站捕获发送许可、发出数据帧，目的站复制并设置接收状态，数据帧回到源站后由源站移除，再按协议释放令牌。课件的一帧后释放模型是具体发送额度；一般令牌协议也可以通过持有时间或额度约束，不能把某一示例的“一帧”推广成所有实现。

802.11 的基本服务集 BSS 由一个 AP 及关联站点构成，BSA 表示覆盖的地理范围，SSID 为服务集名称，BSSID 通常由 AP 的无线接口地址标识。多个 BSS 经分布式系统组成 ESS；门户把无线分布式系统接到其他局域网。站点在基础设施 BSS 中的通信通常由 AP 转发，自组织模式应另看其规则。

RTS、CTS、ACK 均为控制帧。常见基本 RTS 含帧控制 2 B、持续期 2 B、接收地址 6 B、发送地址 6 B、FCS4 B，共 20 B；CTS 与 ACK 只有接收地址而没有单独的发送地址字段，共 14 B。持续期从本帧结束后计剩余预约时间，接收地址的含义按这一次控制交换确定。数据帧、控制帧、管理帧三类用途也不能互换，探测和关联属于管理，RTS/CTS/ACK 属于控制。

课程连接·先 LCP 后 NCP

先把链路配置好，再配置承载的网络层协议，之后传 IP 分组。

3.23 PPP 链路怎样进入可传送 IP 的状态

PPP 由封装方法、链路控制协议 LCP 和一族网络控制协议 NCP 组成。典型建立过程为物理连接、LCP 协商、可选鉴别、NCP 协商，再传送网络层分组；结束时依次撤销网络层配置、LCP 链路和物理连接。LCP 协商链路参数和鉴别方式，NCP 配置对应网络层协议，不能把 NCP 当成另一种 IP 应用。

PPP 基本帧依次为标志 `7E`、地址 `FF`、控制 `03`、协议字段、信息、FCS、结束标志 `7E`。协议字段说明信息区承载的协议，例如 IPv4、LCP 或 NCP；固定地址不承担以太网式的多站寻址。异步链路用字节转义，同步链路可用零比特填充。PPP 基本链路并不依靠数据帧序号和逐帧 ACK 提供可靠交付，检出错后通常丢弃，由相应上层按需恢复。

PPPoE 用以太网承载 PPP 会话，是封装关系而不是把 PPP 当作 IP 之上的应用。读取封装层次时，从外到内依次识别本跳以太网、PPPoE/PPP 及其协议字段，最后才解释其信息区中的 IP 分组。

3.24 主动回忆自测

以下为自拟题。先说明所用 ACK 语义、序号空间与链路模型，再回答。

1. 数据 `111110` 按零比特填充后是什么？去填充时删除几个 0？
2. 3 位序号下，GBN 最大发送窗口与对称 SR 最大窗口分别是多少？
3. SR 接收窗口为 2～5，已缓存 3、4，随后收到 2。哪些帧可按序交付？
4. A、B、C、D 接入普通无 VLAN 交换机的四个全双工端口，能同时 A→B 和 C→D 吗？是否自动成为两个广播域？
5. CRC 余数为 0，能否证明所有可能的传输错误都未发生？码距 4 能保证检测、纠正多少位错？
6. 为什么共享半双工以太网最短帧必须持续发送至少一个最坏往返传播时间？
7. 收到 CTS 以后设置 NAV，是否应把已经过去的 RTS 和 CTS 发送时间再算一次？
8. 一个 40 B IP 数据报装进普通无 VLAN 的 Ethernet II 帧，至少填多少字节？IP 总长度字段会跟着增大吗？
9. 交换机收到从 A 发向未知 B 的帧，应从源地址还是目的地址学习端口？PPP 是否需要 CSMA/CD？

3.24.1 核对答案

1. `1111100`，删除第五个 1 后插入的 0，保留原数据末尾的 0。

2. 7 和 4；一般 SR 约束是两窗和不超过序号空间，对称时才直接取一半。
3. 连续交付 2、3、4，左沿移到 5，不能越过还缺的 5。
4. 可以，两个流的输出端口不同；仍是一个广播域，隔离广播需相应 VLAN 或三层边界。
5. 不能，存在非零错误模式被生成式整除；码距 4 可保证检出 3 位错、纠正 1 位错。
6. 让最远端最晚产生的冲突反馈返回时，发送站仍在发送，才能检测到冲突。
7. 不应，NAV 描述当前时刻之后的剩余预约区间。
8. 填 6 B；IP 总长度仍为 40 B，填充属于链路封装。
9. 学源地址 A 与入端口，目的 B 未知时在当前 VLAN 内泛洪；点到点 PPP 无需多站争用，因而不使用 CSMA/CD。

课程连接·先 LCP 后 NCP

先把链路配置好，再配置承载的网络层协议，之后传 IP 分组。